

Portofolio Data Science

Prediksi Nilai Tukar USD/IDR Menggunakan LSTM dan XGBoost serta Dampaknya pada Pendapatan Negara

Muhammad Nebukhadnezar Manthoufani

LIST OF CONTENTS

- 01** ABOUT ME
- 02** LATAR BELAKANG PROYEK
- 03** DATASET & TOOLS
- 04** METODOLOGI Model
- 05** EVALUASI MODEL
- 06** VISUALISASI HASIL
- 07** IMPLIKASI BISNIS & Kebijakan
- 08** KESIMPULAN

ABOUT ME

Saya Muhammad Nebukhadnezar Manthoufani, lulusan SI Teknik Informatika dari Universitas Muhammadiyah Riau dengan minat kuat pada Data Science, Artificial Intelligence, dan Ekonomi Digital. Saya mahir menggunakan Python serta tools seperti Pandas, Scikit-learn, TensorFlow, XGBoost, dan SQL. Pengalaman saya meliputi penelitian prediksi nilai tukar mata uang menggunakan model LSTM dan XGBoost.



Nebukhadnezar
Freshgraduate

LATAR BELAKANG PROYEK

Fluktuasi nilai tukar USD/IDR memiliki dampak signifikan terhadap pendapatan negara Indonesia. Oleh karena itu, proyek ini bertujuan untuk mengembangkan model prediksi nilai tukar yang akurat. Hasil prediksi ini akan menjadi dasar bagi perumusan kebijakan fiskal yang berbasis data, serta membantu pemerintah dalam pengambilan keputusan ekonomi yang lebih baik. Proyek ini juga akan menentukan, membandingkan serta mengevaluasi kinerja model LSTM, XGBoost, dan Hybrid untuk menemukan pendekatan terbaik.



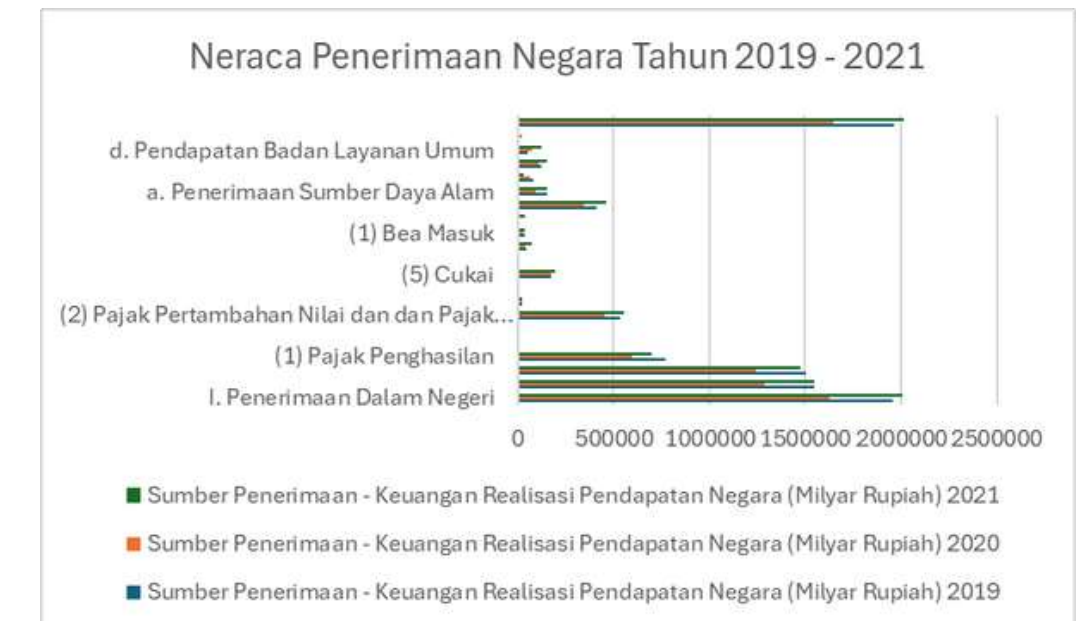
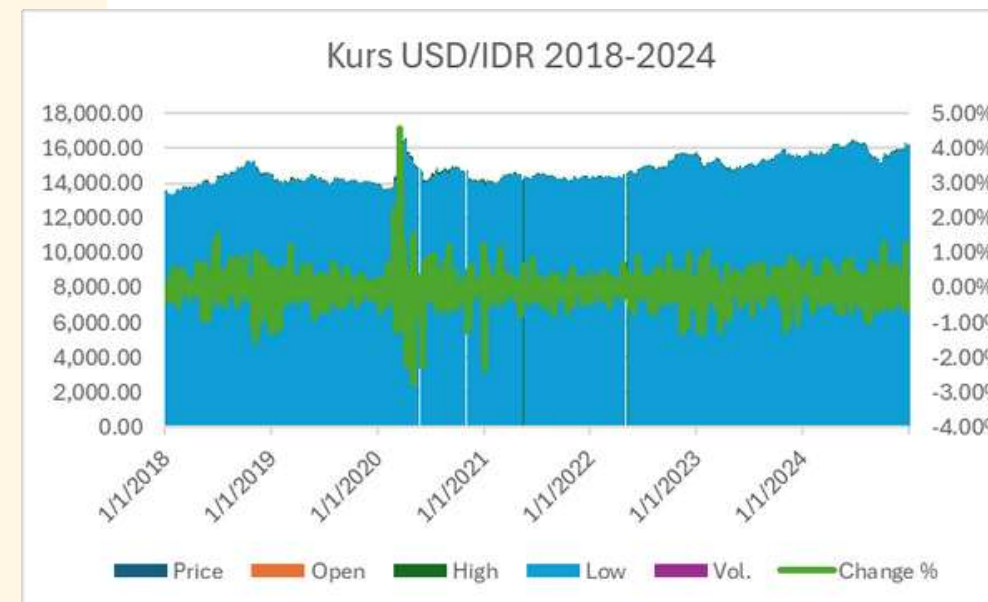
DATASET & TOOLS

Dataset:

- Kurs USD/IDR Historis: Data harian dari 2018-2024 (Sumber: Yahoo Finance).
- Realisasi Pendapatan Negara: Data tahunan dari 2019-2024 (Sumber: BPS)

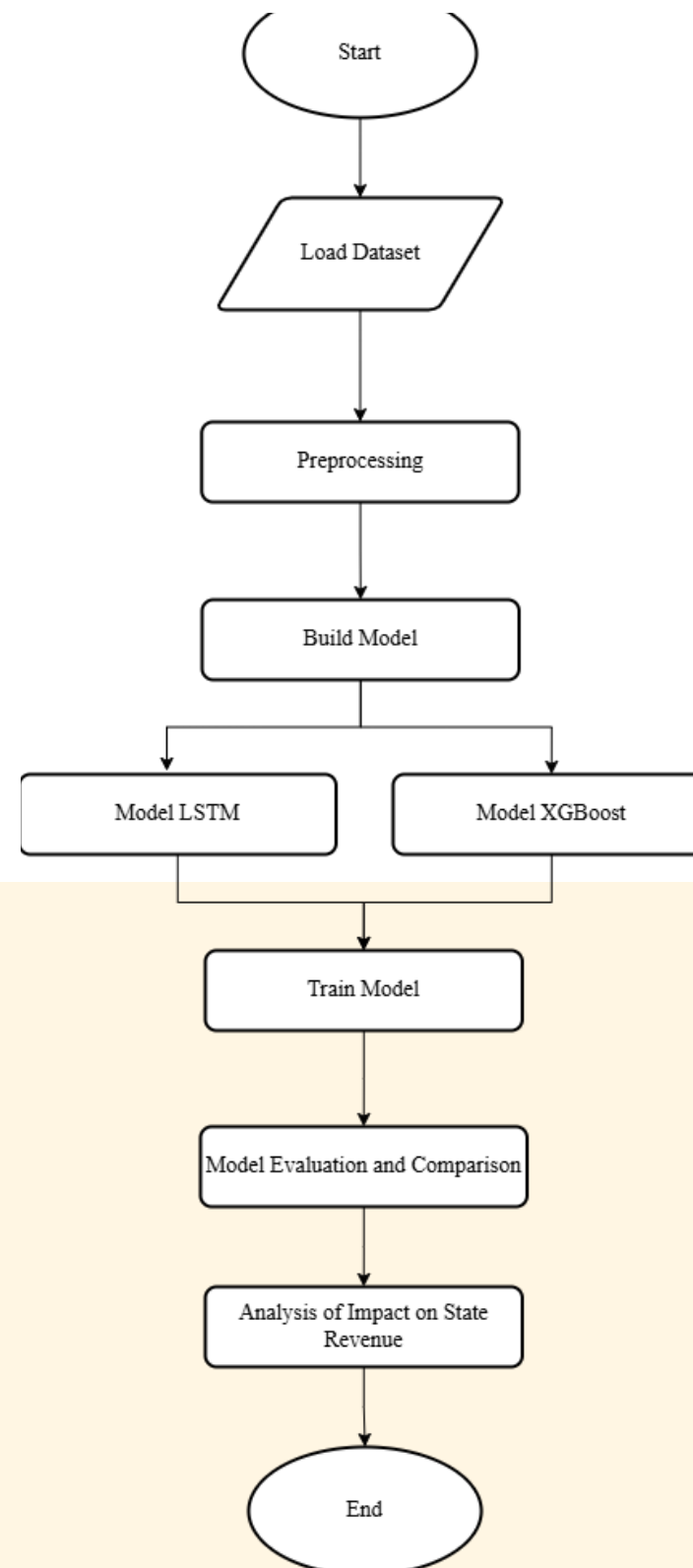
Tools & Libraries:

- Bahasa: Python
- Libraries Utama: Pandas, Scikit-learn, TensorFlow, XGBoost, SQL.



METODOLOGI MODEL

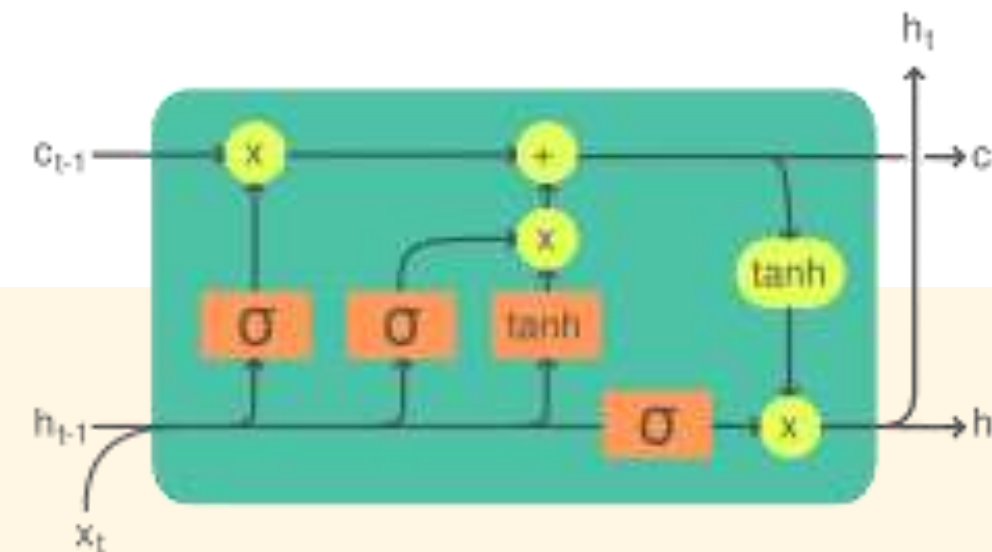
Alur Kerja Umum (Workflow):



Detail Setiap Model :

LSTM (LONG SHORT-TERM MEMORY)

- **KONSEP KUNCI:** JENIS RECURRENT NEURAL NETWORK (RNN) YANG SANGAT BAIK UNTUK DATA SEKUENSIAL (DERET WAKTU) KARENA KEMAMPUANNYA "MENGINGAT" INFORMASI JANGKA PANJANG DAN MENANGANI MASALAH VANISHING GRADIENT.
- **RELEVANSI PROYEK:** COCOK UNTUK MEMPREDIKSI KURS KARENA SIFAT DATA DERET WAKTU YANG SALING TERGANTUNG.



Legend:



Componentwise



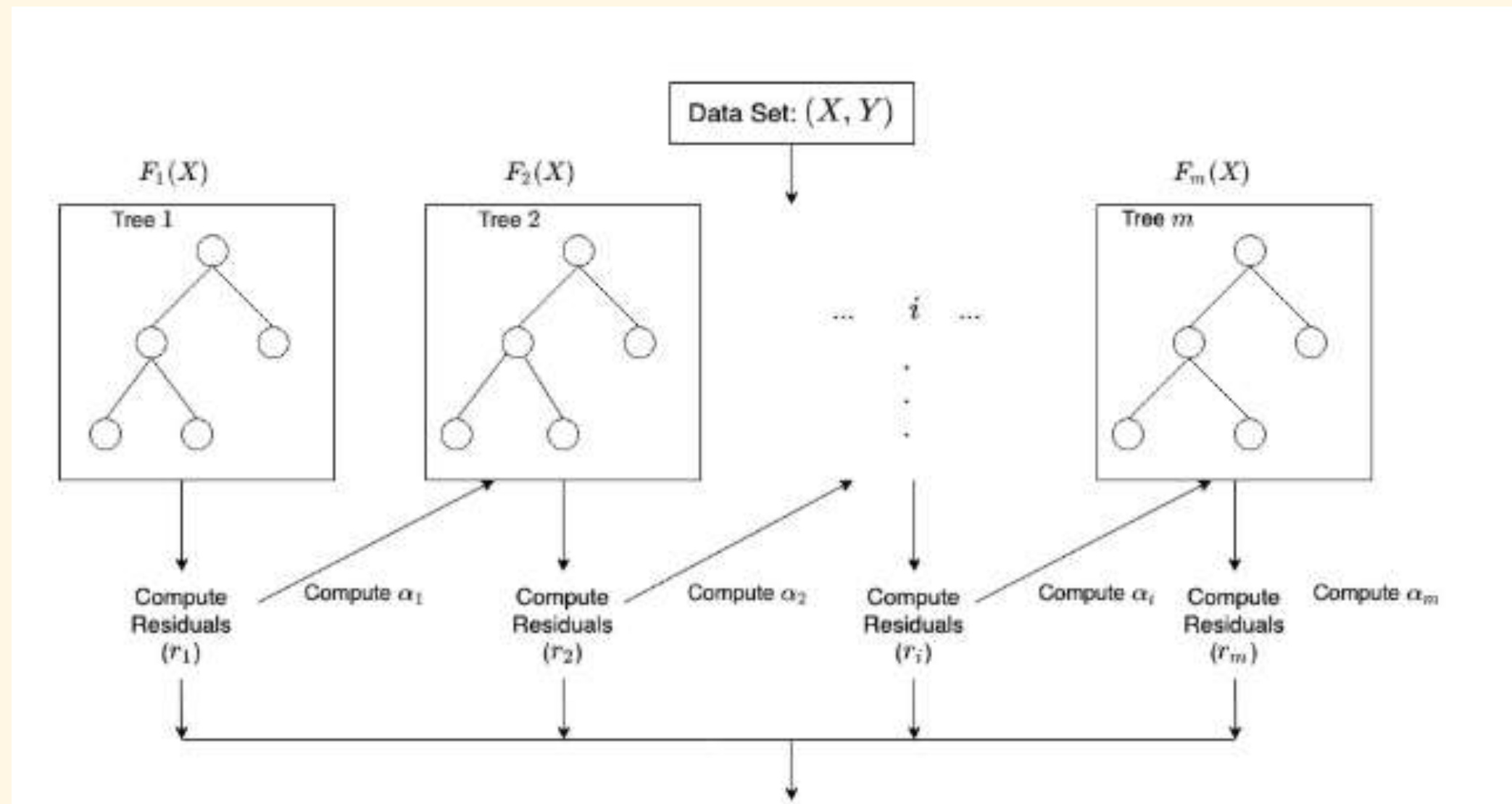
Copy



Concatenate

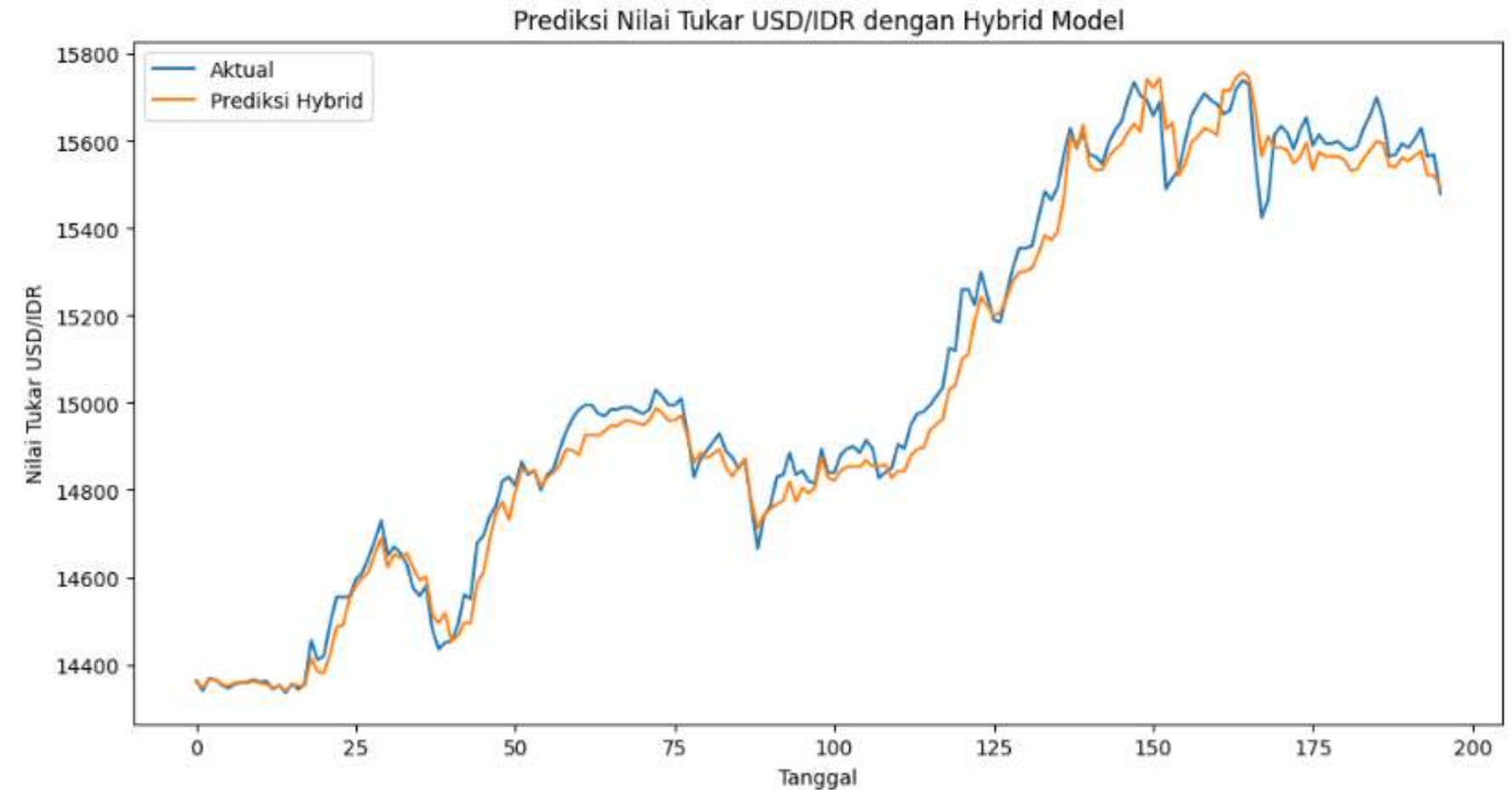
XGBOOST (EXTREME GRADIENT BOOSTING)

- KONSEP KUNCI: ALGORITMA ENSEMBLE BERBASIS POHON KEPUTUSAN (DECISION TREE) YANG SANGAT EFISIEN DAN KUAT UNTUK DATA TABULAR SERTA MEMENANGKAN BANYAK KOMPETISI MACHINE LEARNING.
- RELEVANSI PROYEK: MAMPU MENANGKAP HUBUNGAN NON-LINEAR DALAM DATA DAN MEMBERIKAN KINERJA YANG TINGGI.



EVALUASI MODEL

Grafik Prediksi Hybrid vs. Aktual



PENJELASAN POLA PREDIKSI:

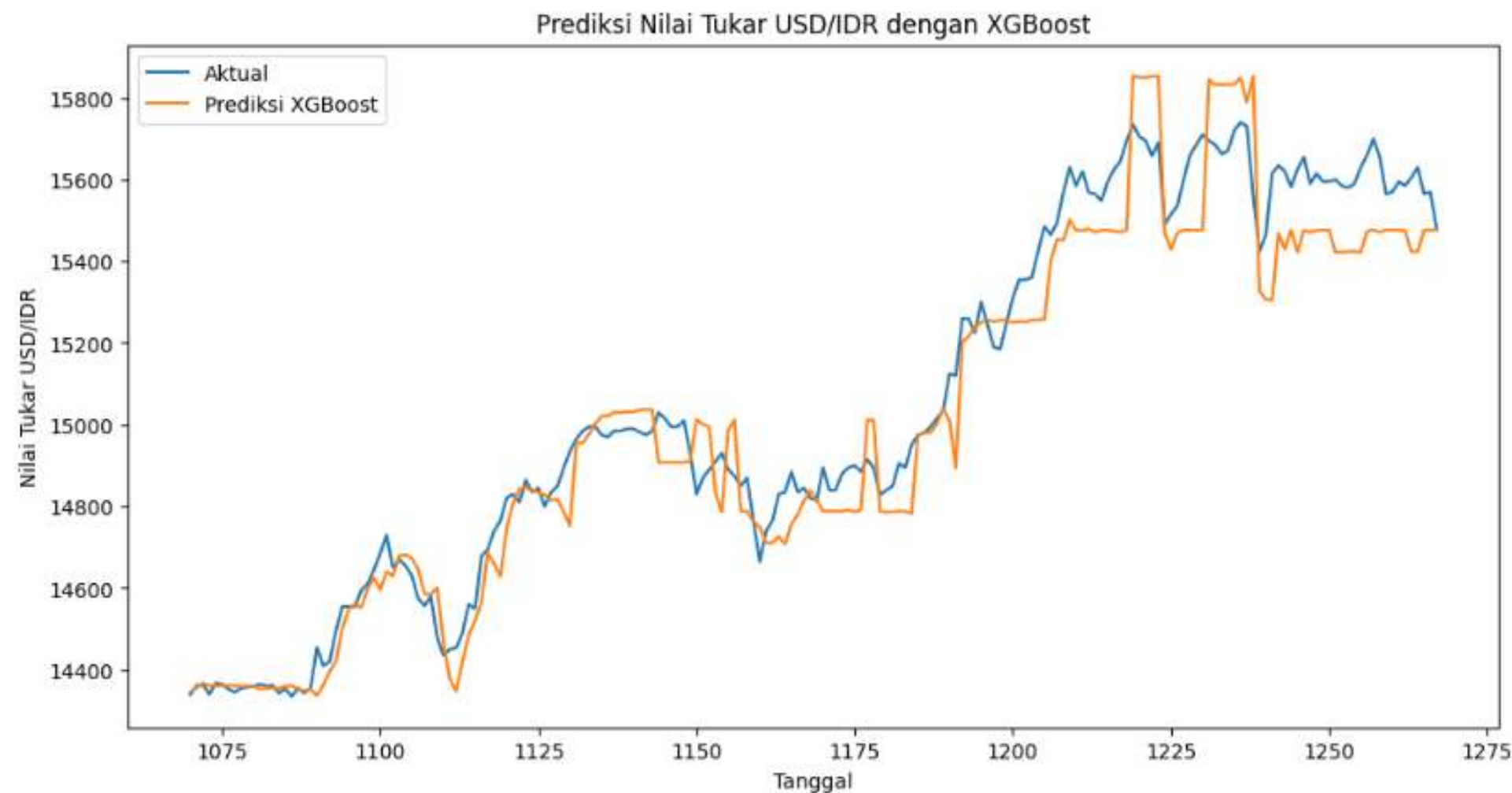
- GARIS PREDIKSI (ORANYE) MENGIKUTI POLA GARIS AKTUAL (BIRU) DENGAN CUKUP BAIK, TERUTAMA DALAM TREN NAIK DAN TURUN. INI MENUNJUKKAN BAHWA MODEL MAMPU MENANGKAP ARAH PERGERAKAN NILAI TUKAR SECARA KESELURUHAN.

AREA DI MANA PREDIKSI SANGAT DEKAT:

- TANGGAL 0–50: GARIS ORANYE DAN BIRU HAMPIR SALING MENEMPEL. INI MENUNJUKKAN BAHWA MODEL MEMPREDIKSI DENGAN AKURASI TINGGI, BAIK DARI SEGI ARAH MAUPUN NILAI ABSOLUT.
- TANGGAL 120–145: PADA SAAT TERJADI LONJAKAN SIGNIFIKAN, PREDIKSI JUGA MENANGKAP KENAIKAN TERSEBUT DENGAN AKURASI YANG SANGAT BAIK.

AREA DENGAN PERBEDAAN SIGNIFIKAN:

- SEKITAR TANGGAL 70–90: TERLIHAT BAHWA NILAI AKTUAL MEMILIKI FLUKTUASI YANG LEBIH TAJAM, SEMENTARA PREDIKSI LEBIH HALUS DAN AGAK TERTINGGAL. DI SINI, MODEL KURANG SENSITIF TERHADAP PERUBAHAN MENDADAK.
- TANGGAL 155–170: PREDIKSI BERADA SEDIKIT DI BAWAH GARIS AKTUAL, MENUNJUKKAN ADANYA UNDERESTIMATION OLEH MODEL.



Grafik Prediksi XGBoost vs. Aktual

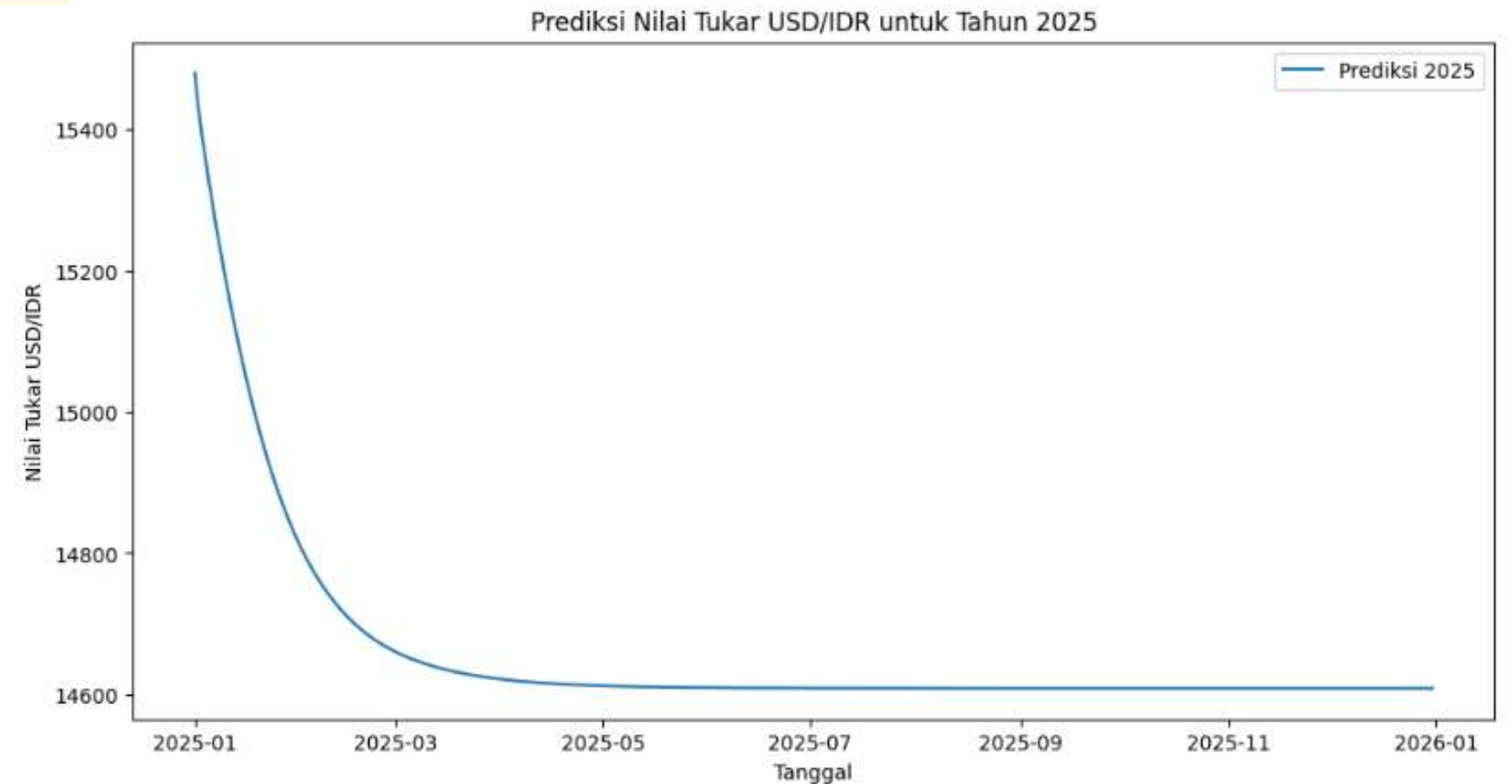
BAGIAN-BAGIAN DI MANA PREDIKSI SANGAT DEKAT DENGAN NILAI AKTUAL:

- PADA BAGIAN SEKITAR TITIK 1070 HINGGA 1090, GARIS PREDIKSI DARI XGBOOST HAMPIR MENEMPEL DENGAN GARIS AKTUAL, MENUNJUKKAN BAHWA MODEL MAMPU MENGIKUTI PERGERAKAN PASAR YANG STABIL DI KISARAN 14.370 IDR. KEMUDIAN, DI ANTARA TITIK 1115 HINGGA 1140, PREDIKSI JUGA SANGAT MENDEKATI NILAI AKTUAL SAAT TERJADI KENAIKAN BERTAHAP HINGGA MENDEKATI 15.000 IDR, MENANDAKAN KEMAMPUAN MODEL DALAM MENANGKAP TREN NAIK SECARA AKURAT.

BAGIAN-BAGIAN DENGAN PERBEDAAN SIGNIFIKAN ANTARA PREDIKSI DAN AKTUAL:

- PADA TITIK 1095–1110, PREDIKSI LEBIH TINGGI DARI NILAI AKTUAL, MENUNJUKKAN OVER-ESTIMATE SAAT HARGA JUSTRU TURUN. DI TITIK 1165–1175, MODEL TERLAMBAT MENGIKUTI PENURUNAN, MENANDAKAN RESPONS YANG LAMBAT. PERBEDAAN PALING MENCOLOK TERJADI DI TITIK 1210–1230, SAAT PREDIKSI MELONJAK LEBIH TINGGI DARI AKTUAL DENGAN SELISIH SEKITAR 230 RUPIAH. SEMENTARA ITU, DI TITIK 1240–1260, PREDIKSI TETAP DATAR MESKIPUN NILAI AKTUAL MASIH TINGGI, MENANDAKAN MODEL GAGAL MENANGKAP KELANJUTAN TREN NAIK.

GRAFIK PREDIKSI LSTM VS. AKTUAL



Penjelasan Pola Prediksi:

- Grafik menunjukkan bahwa nilai tukar USD/IDR diperkirakan menurun tajam di awal tahun 2025, dari sekitar 15.500 IDR/USD menjadi sekitar 14.600 IDR/USD hanya dalam waktu dua bulan.
- Setelah Maret 2025, kurva menjadi datar dan stabil di kisaran 14.600 IDR/USD hingga akhir tahun.

Interpretasi Sederhana:

Awal Tahun (Januari – Maret 2025):

- LSTM memprediksi penurunan tajam nilai USD terhadap IDR.
- Kemungkinan besar model menangkap pola sebelumnya yang mengindikasikan tren penguatan Rupiah.

Pertengahan hingga Akhir Tahun (Mei – Desember 2025):

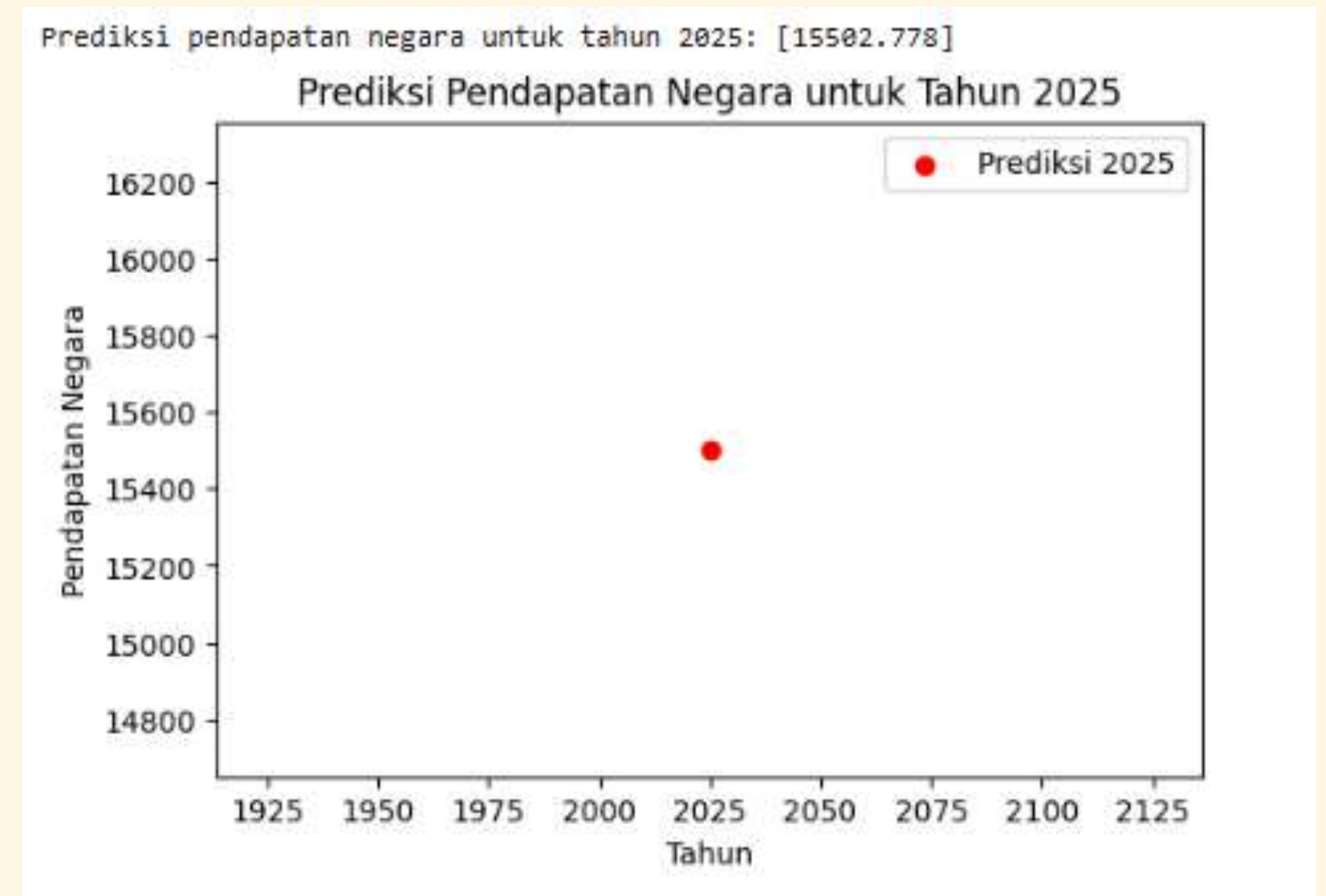
- Model memproyeksikan nilai tukar stabil.
- Tidak terlihat adanya fluktuasi berarti, yang bisa berarti model “berhati-hati” atau terlalu smooth karena kekurangan sinyal baru.

VISUALISASI HASIL

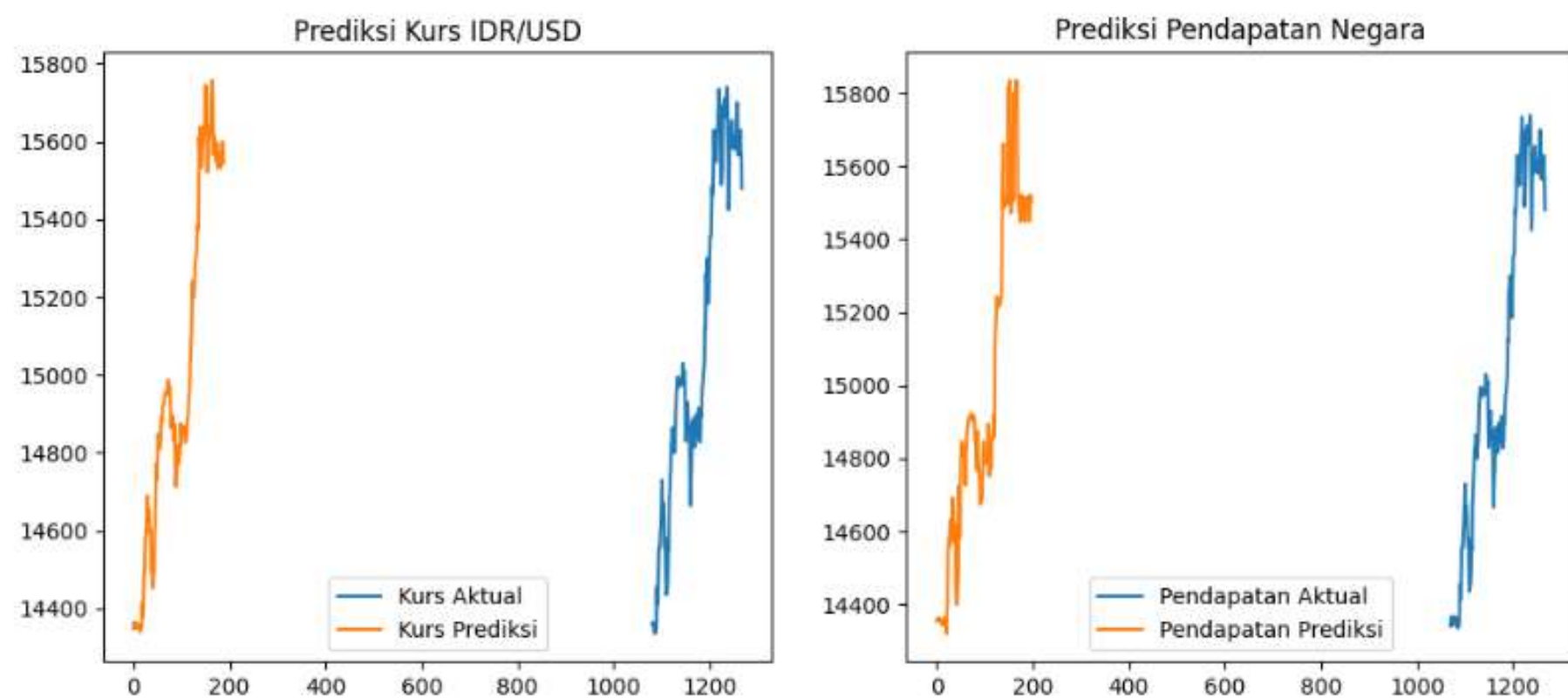
POIN UTAMA:

- MODEL MEMPREDIKSI PENDAPATAN NEGARA PADA TAHUN 2025 SEBESAR 15.502,778 MILIAR, ATAU SEKITAR 15,5 TRILIUN.
- VISUAL MENAMPILKAN TITIK PREDIKSI TUNGGAL BERDASARKAN HASIL FORECASTING DARI MODEL.
- INTERPRETASI: MODEL MEMBERIKAN ESTIMASI MAKRO YANG DAPAT DIJADIKAN ACUAN DALAM PROYEKSI KEBIJAKAN FISKAL 2025.
- SUMBU Y MENUNJUKKAN NILAI PENDAPATAN DALAM MILIAR, SEDANGKAN SUMBU X MENUNJUKKAN TAHUN.

Gambar I: Prediksi Pendapatan Negara Tahun 2025



Gambar 2 : Prediksi Kurs IDR/USD dan Pendapatan Negara



PREDIKSI KURS IDR/USD:

- SUMBU Y MENUNJUKKAN NILAI KURS DALAM RUPIAH (IDR) PER DOLAR AMERIKA SERIKAT (USD). INI ADALAH RASIO, JADI TIDAK ADA KONVERSI KE TRILIUN YANG BERLAKU DI SINI.
- DARI GRAFIK, NILAI KURS PREDIKSI TAMPAKNYA BERGERAK DALAM RENTANG SEKITAR RPI4.400 HINGGA RPI5.800 IDR/USD. PREDIKSI MENUNJUKKAN FLUKTUASI, NAMUN PADA UMUMNYA BERGERAK NAIK DARI SEKITAR RPI4.400 DI AWAL PERIODE PREDIKSI KE SEKITAR RPI5.700-RPI5.800 DI AKHIR PERIODE YANG DIPREDIKSI. INI MENGINDIKASIKAN POTENSI DEPRESIASI RUPIAH DI MASA DEPAN.

PREDIKSI PENDAPATAN NEGARA:

- SUMBU Y MENUNJUKKAN NILAI PENDAPATAN NEGARA DALAM MILIAR RUPIAH.
- DARI GRAFIK, NILAI PENDAPATAN PREDIKSI TAMPAKNYA BERGERAK DALAM RENTANG SEKITAR 14.400 HINGGA 15.800 MILIAR RUPIAH.
- PREDIKSI MENUNJUKKAN POLA FLUKTUASI YANG SERUPA DENGAN KURS IDR/USD, DENGAN KENAIKAN DARI SEKITAR 14,4 TRILIUN RUPIAH DI AWAL PERIODE PREDIKSI KE SEKITAR 15,7 - 15,8 TRILIUN RUPIAH DI AKHIR PERIODE YANG DIPREDIKSI.

IMPLIKASI BISNIS & KEBIJAKAN



Implikasi Bisnis

Bagi Eksportir (Barang & Jasa):

- **Peluang:** Depresiasi Rupiah (kurs IDR/USD naik ke Rp15.800) secara umum akan menguntungkan eksportir. Produk dan jasa Indonesia menjadi lebih murah di mata pembeli asing, meningkatkan daya saing dan potensi volume penjualan.
- **Tantangan:** Kenaikan biaya bahan baku impor atau komponen produksi yang mahal jika sebagian besar input berasal dari luar negeri.

Sektor Investasi (Modal Asing & Domestik):

- **FDI (Foreign Direct Investment):** Depresiasi Rupiah dapat membuat aset dan biaya tenaga kerja di Indonesia terlihat lebih "murah" bagi investor asing, berpotensi menarik investasi baru. Namun, ketidakpastian kurs juga bisa menjadi penghalang.
- **Portofolio Investasi:** Investor yang memegang aset berbasis Rupiah mungkin menghadapi risiko penurunan nilai jika Rupiah terus melemah, sementara investor yang memiliki eksposur Dolar AS bisa diuntungkan.
- **Sentimen Pasar:** Prediksi pendapatan negara yang tumbuh (menuju Rp15,8 triliun) dapat meningkatkan sentimen positif investor terhadap prospek ekonomi Indonesia secara keseluruhan, meskipun harus mempertimbangkan inflasi yang mungkin timbul akibat depresiasi Rupiah.

Implikasi Kebijakan

Kebijakan Moneter (Bank Indonesia):

- **Stabilitas Kurs:** Bank Indonesia kemungkinan akan terus memantau dan melakukan intervensi (jika diperlukan) untuk menjaga stabilitas kurs, menghindari gejolak ekstrem yang dapat memicu kepanikan pasar dan inflasi.
- **Pengendalian Inflasi:** Depresiasi Rupiah cenderung memicu inflasi impor (imported inflation). BI perlu menjaga suku bunga acuan pada tingkat yang tepat untuk mengendalikan tekanan inflasi tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi.
- **Cadangan Devisa:** Mempertahankan cadangan devisa yang kuat menjadi penting sebagai bantalan terhadap gejolak kurs dan untuk intervensi pasar.

Kebijakan Fiskal (Pemerintah):

- **Peningkatan pendapatan negara** yang diproyeksikan (menuju Rp15,8 triliun) memberikan ruang fiskal yang lebih besar untuk belanja pemerintah. Namun, pemerintah perlu mengidentifikasi sumber pertumbuhan pendapatan ini dan memastikan keberlanjutannya.
- **Pemerintah perlu memprioritaskan belanja** yang produktif, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, untuk mendorong pertumbuhan jangka panjang.
- **Jika sebagian besar utang negara dalam mata uang asing**, depresiasi Rupiah akan meningkatkan beban pembayaran cicilan dan bunga utang dalam Rupiah. Ini memerlukan pengelolaan utang yang hati-hati.

KESIMPULAN

Evaluasi Performa Model Prediksi

- **Model Terbaik:** LSTM (Long Short-Term Memory) menunjukkan akurasi superior di antara model yang diuji (XGBoost dan Hybrid).
- **Metrik Unggul LSTM:** Memiliki MSE terendah (3793.97), MAE terendah (45.73), MAPE terendah (0.30%), dan R-squared tertinggi (0.98).
- **Signifikansi:** Performa LSTM yang konsisten dan sangat baik (R-squared 0.98) menunjukkan kemampuan generalisasi yang kuat dan prediksi yang sangat mendekati nilai aktual, menjadikannya pilihan yang paling dapat diandalkan.

Hasil Prediksi Utama

- **Kurs IDR/USD:** Diproyeksikan terjadi depresiasi Rupiah, dengan fluktuasi yang berpotensi mencapai puncaknya sekitar Rp15.800 per Dolar AS.
- **Pendapatan Negara:** Diprediksi mengalami pertumbuhan dari sekitar Rp14,4 triliun menjadi sekitar Rp15,8 triliun, mengindikasikan potensi peningkatan pendapatan.

Implikasi Strategis Berdasarkan Prediksi & Model Terbaik

- **Bagi Bisnis:** Prediksi depresiasi Rupiah dari model LSTM yang akurat mengharuskan importir segera mengimplementasikan strategi mitigasi risiko (misalnya, hedging), sementara eksportir dapat memanfaatkan peluang untuk ekspansi dan peningkatan daya saing.
- **Bagi Kebijakan:** Akurasi tinggi model LSTM memberikan dasar yang kokoh bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan respons moneter dan fiskal yang presisi, memungkinkan perencanaan anggaran yang lebih realistis dan intervensi yang efektif demi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.

THANK YOU

